

KC桌面——外资精译

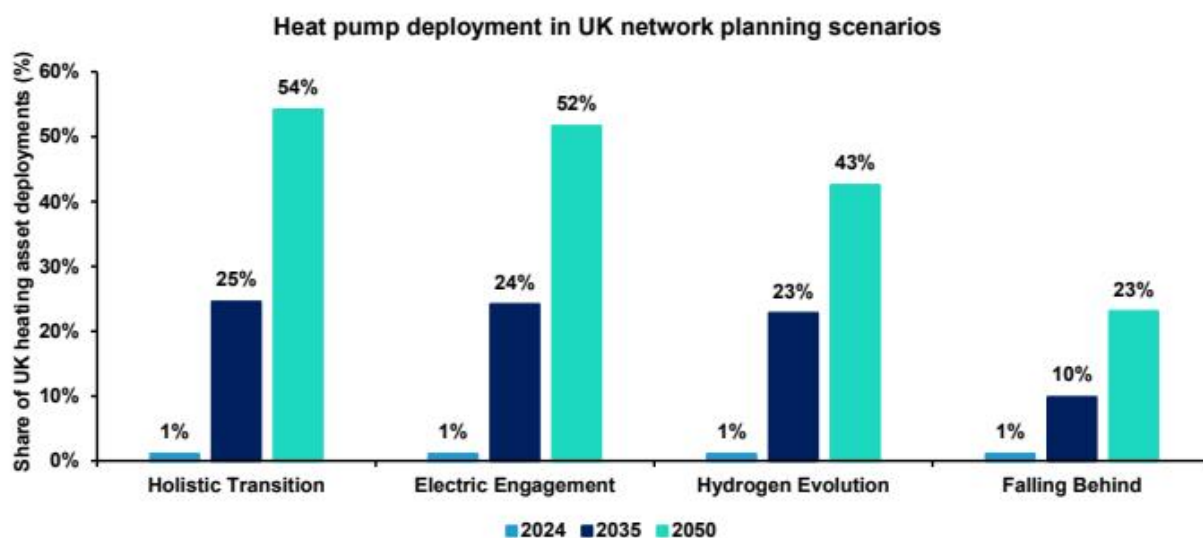
Bernstein能源与电力：热泵——电力需求增长中被低估的杠杆？

2022年欧洲能源危机及2026年伊朗战争，极大地推动了欧洲脱碳技术的普及，包括电动汽车保有量及户用太阳能/电池储能安装量的增长。在本期快评中，我们分析了在最新危机之后，户用热泵部署加速的前景，以及在此情景下的潜在受益方。

引言

如图表1所示，热泵是包括英国在内的欧洲各国政府脱碳计划中的核心技术。英国政府的目标是到2030年每年新增超过45万台安装量，国家能源系统运营商预计到2035年，10%-25%的家庭将安装热泵设备，而目前这一比例约为1%。此外，根据工党政府的《未来住宅标准》，从2028年起，英国所有新建住宅必须安装热泵。在欧盟，2022年的REPowerEU计划提出到2030年安装3000万台热泵，而2026年的能源计划/加速欧盟计划则提出到2030年每年销售400万台热泵。在本期快评中，我们将概述热泵技术，包括其历史、工作原理及主要类型，并探讨其对更广泛电力系统的潜在影响。

图表1：热泵普及是英国脱碳计划的关键支柱



图表 1

资料来源：英国国家能源系统运营商，Bernstein分析

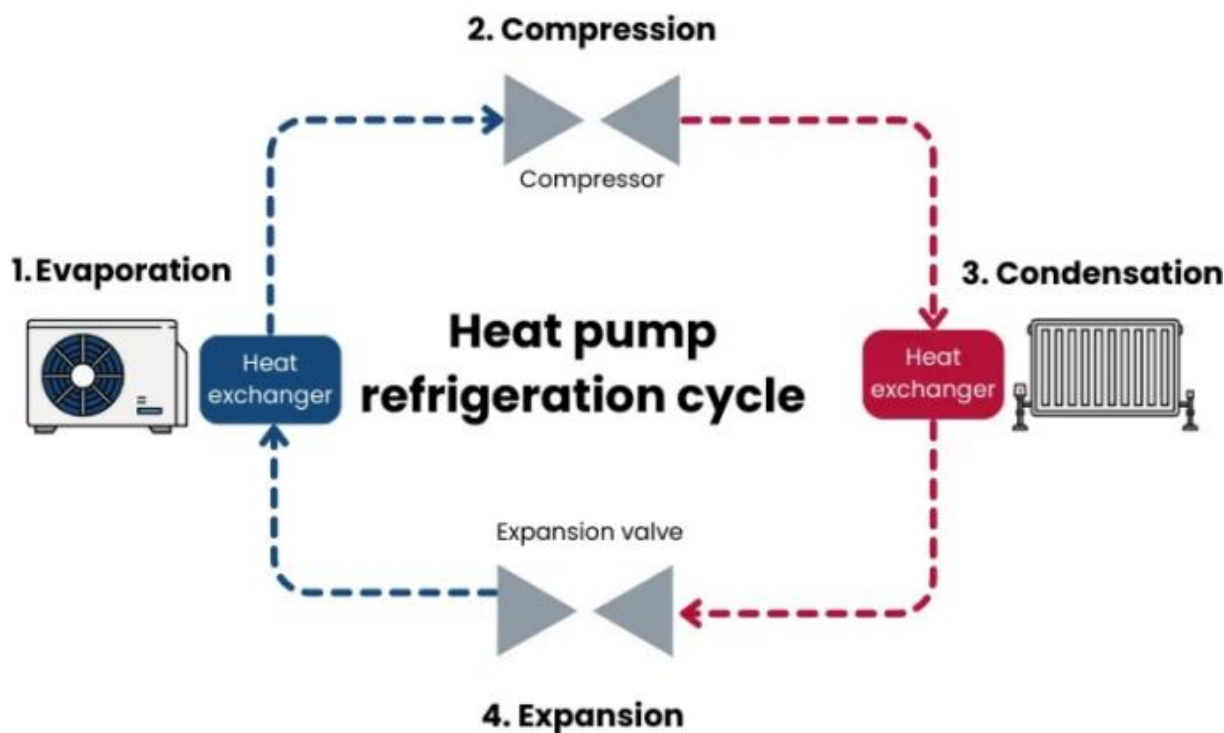
什么是热泵？

热泵是一种以电力驱动的供暖设备，利用环境热量与压缩技术的结合来为建筑或其他结构供暖。该技术最常用的版本是空气源热泵，它从空气中吸收环境热量。其他版本，例如地源热泵，则从地下管网中获取热量。热泵具有显著的能效优势，因为该设备能够将其运行所用电能更多的热能传递到被供暖的建筑中。

热泵如何工作？

热泵基于四步制冷循环原理工作，即：1) 蒸发，2) 压缩，3) 冷凝，4) 膨胀。

图表2：空气源热泵运行周期示意图



图表 2

资料来源：Energy Saving Trust

蒸发

在空气源热泵中，风扇用于将室外环境空气吹过含有液态化学制冷剂的热交换器。这种液态化学制冷剂的沸点足够低，以至于即使是室外的环境热量也足以使其蒸发成低压、低温的气体。

压缩

新蒸发的气体被导入电动压缩机。压缩过程通过提高气体压力来进一步提升其温度。

冷凝

压缩过程之后，气体被转移到第二个热交换器，将其储存的热能传递给水回路，从而加热水，随后这些热水要么为供暖系统终端（如散热器或地暖装置）提供动力，要么用于生活热水供应。

膨胀

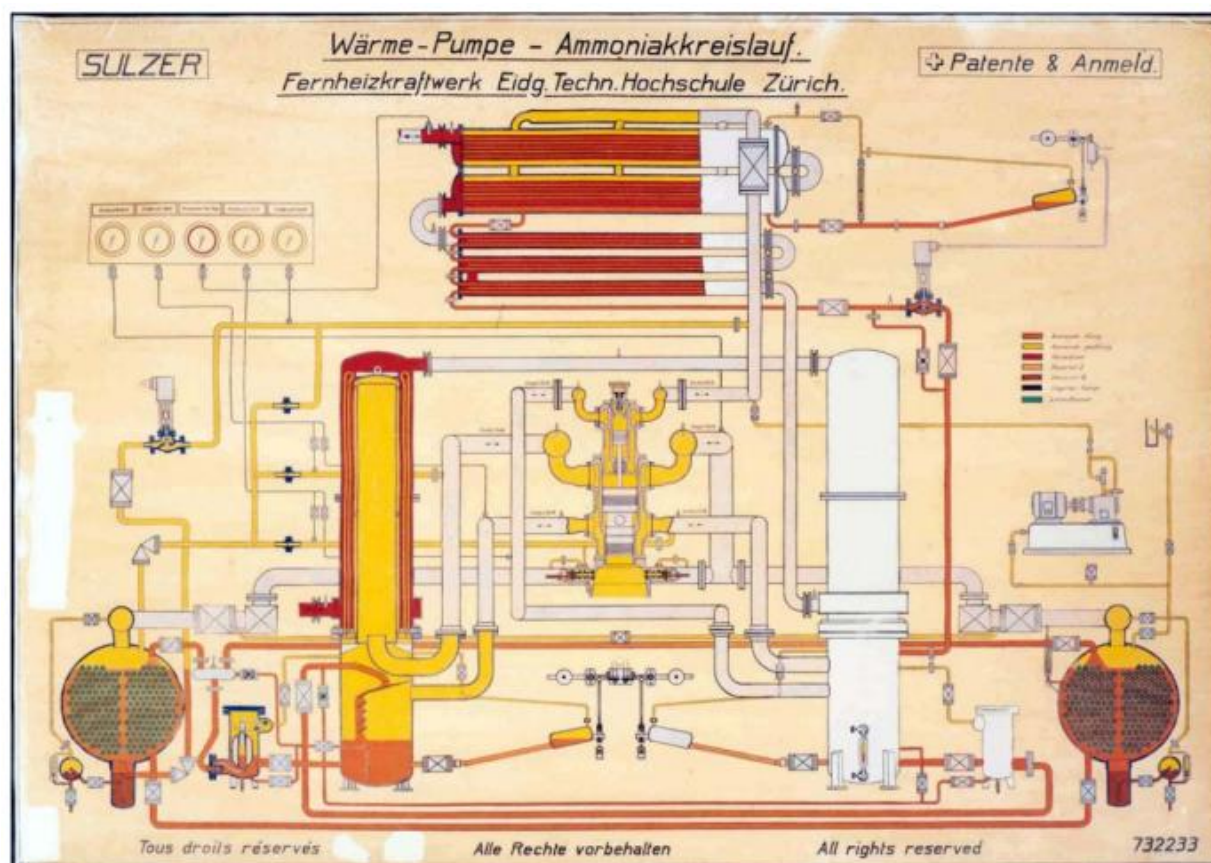
在将热量传递给热水系统后，新冷却但仍处于压缩状态的气体通过膨胀阀以降低其压力。减压过程进一步降低了气体的温度，使其再次准备好从室外环境中吸收环境热量。

热泵技术历史

欧洲热泵技术的首次应用可追溯到瑞士。据报道，“早在1852年，开尔文勋爵就对热泵有了直觉，他指出‘逆向热机’不仅可用于制冷，也可用于供暖。”

第一台大型热泵于1948年在美国安装，随后20世纪70年代的石油危机加速了该技术的发展势头。

图表3：一台1.86兆瓦的苏尔寿热泵，配备3台三级活塞压缩机，1942年



图表3

资料来源：Martin Zogg，欧洲热泵协会

热泵类型

两种主要的热泵类型是：1) 空气源热泵和2) 地源热泵。前者从周围空气中汲取环境热量，而后者埋设于地下，从周围土壤中汲取环境热量。空气源热泵更为普遍，原因是：1) 所需空间更小，2) 安装成本显著更低，尽管由于空气温度变化比地温更大，其运行效率也略低。

图表4：空气源热泵



图表4

资料来源：EDF

图表5：地源热泵

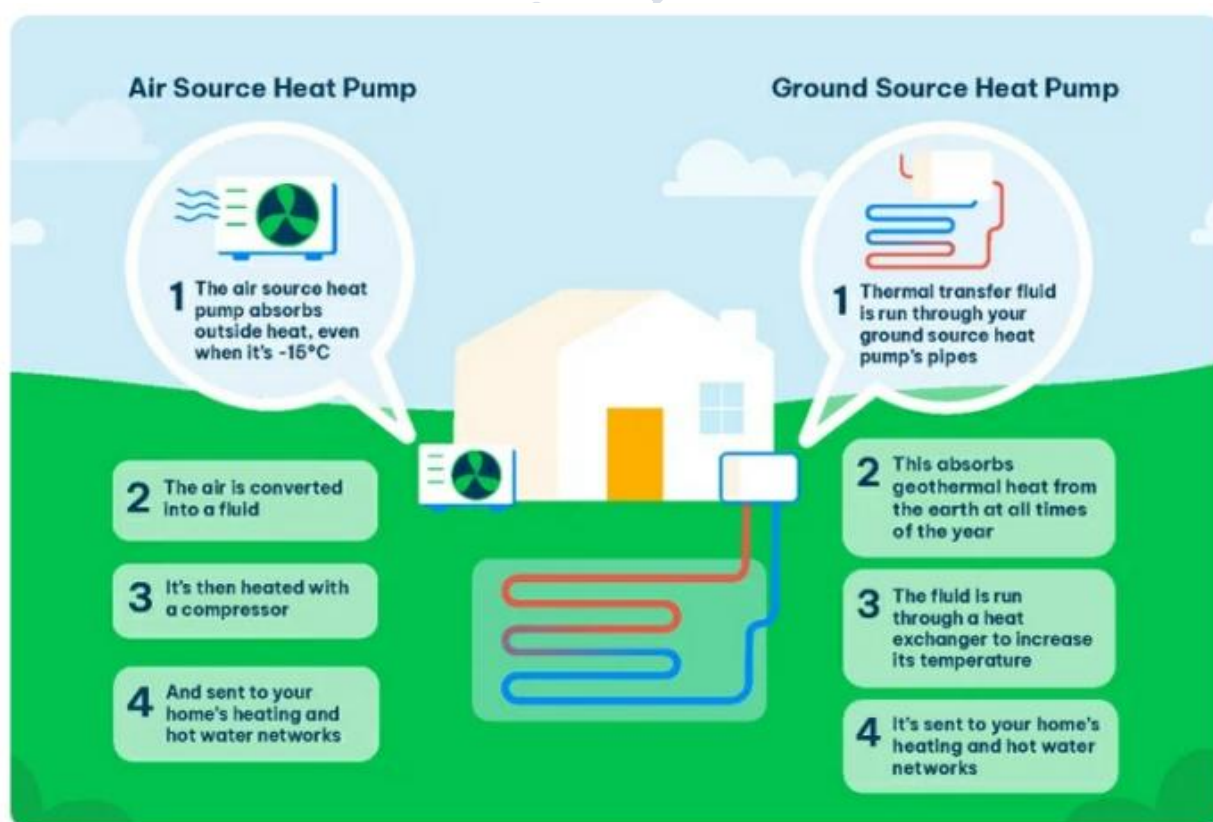


图表 5

资料来源：Energy Saving Trust

我们在下面的图表6中比较了空气源热泵和地源热泵的运行机制。

图表6：空气源热泵与地源热泵运行机制



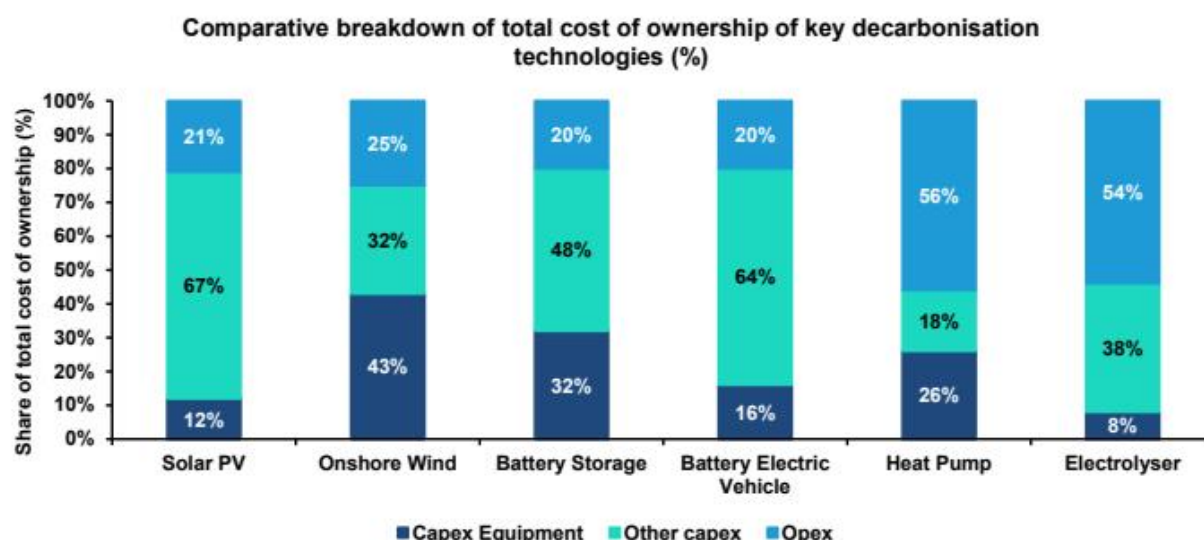
图表 6

资料来源：The Eco Experts

示例经济性分析

热泵是传统供暖技术（如燃油或燃气锅炉）的替代方案。热泵相对于替代方案的竞争力取决于：1) 前期成本（主要取决于现场特定因素）和2) 持续运行成本（取决于例如安装质量以及相关市场中电价与气价的比率）。与其他脱碳技术不同，热泵的总拥有成本偏向运营支出而非资本支出——见图表7。

图表7：主要脱碳技术总拥有成本的示例性拆分



图表 7

数值估算自国际能源署《能源技术展望2026》图7.17 资料来源：国际能源署*，Bernstein分析

安装成本

由于安装过程复杂得多，可能需要升级管道系统、安装额外的散热器以及升级现有热水储水罐，热泵的安装成本通常远高于可比燃气锅炉。

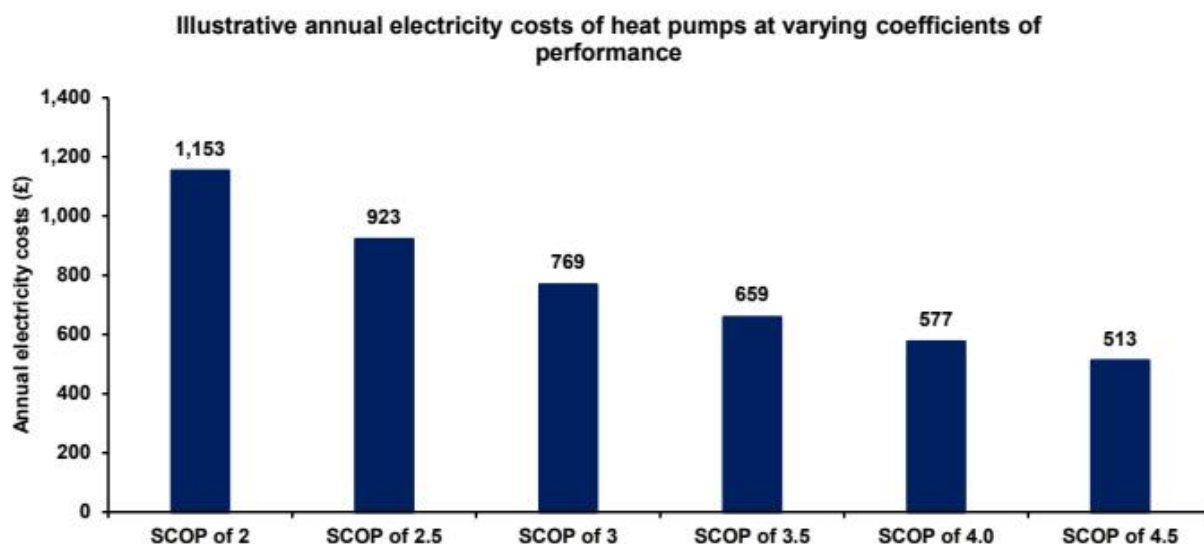
排除初始安装成本后，燃气锅炉与电热泵之间技术决策的关键考量因素包括：1) 能效等级对比，以及2) 燃料成本对比。在正确安装的情况下，热泵能效等级可达约400%，即仅需将其产生的热能中的25%作为电能来驱动制热过程。这是通过蒸发、压缩、冷凝和膨胀过程的物理原理实现的。相比之下，燃气锅炉通常最高能效等级约为93%，其燃气输入量大于产生的热量输出。然而，尽管热泵效率远高于燃气锅炉，但在包括英国在内的多个国家，其使用的电力燃料成本也显著更高。

热输出与电能输入的比率称为性能系数（COP）。与电力成本及室外与室内温差一样，COP是决定热泵运行成本的关键因素。

热泵的运行效率随以下因素变化：1) 室外温度，温度较高时效率更高；2) 室内温度，室内供暖及热水系统在较低温度下运行时效率更高；以及其他与系统设计相关的因素，我们将在本报告中稍后详细说明。

我们在图表8中列出了每年产生约9,000千瓦时热能、在不同效率水平下运行的热泵的年度电力成本指示性数据。该分析假设电力成本为每千瓦时26.11便士，与近期公布的2026年第三季度英国价格上限费率一致。

图表8：实际运行效率是热泵总拥有成本的关键驱动因素

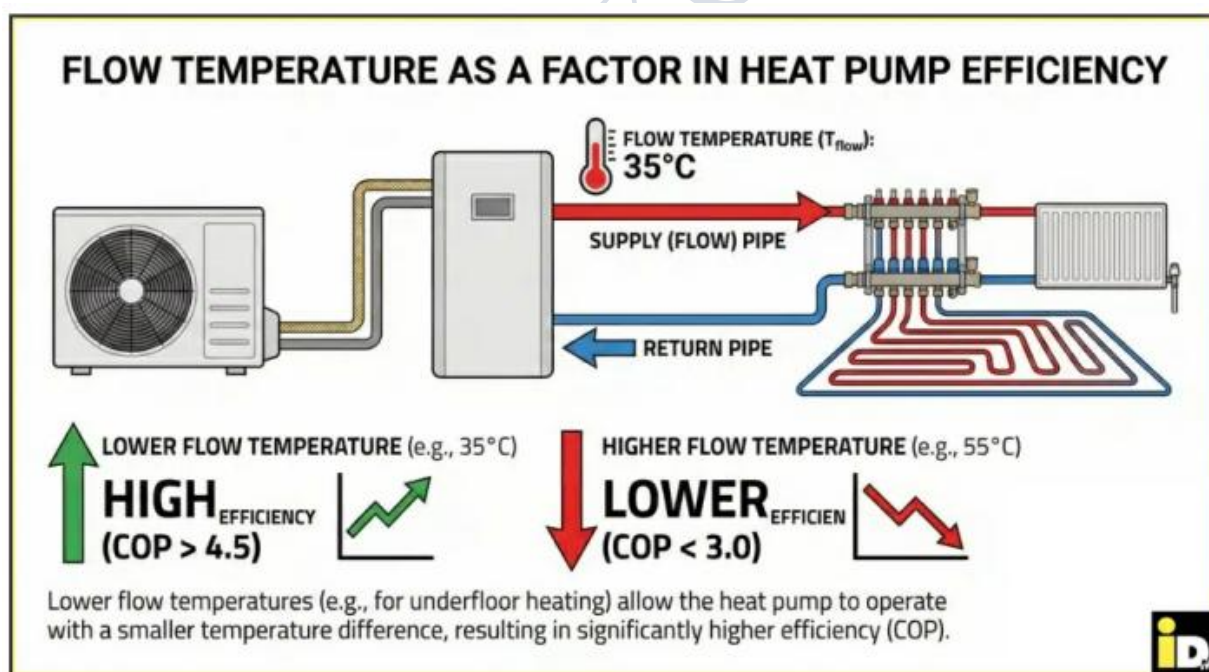


图表 8

来源：Bernstein分析与估算

在家庭环境中，房主通常会考虑安装空气源热泵作为燃气锅炉的替代方案。如图表9所示，除了当前的电力价格水平外，运行效率也是这一决策中的关键变量，通常需要季节性能效系数（SCOP）高于3才能实现运行成本持平。英国能源零售商及热泵安装商Octopus Energy的目标是使其安装的热泵SCOP达到约3.3。

图表9：不同效率水平和电价情景下燃气锅炉与热泵的示意性经济性对比

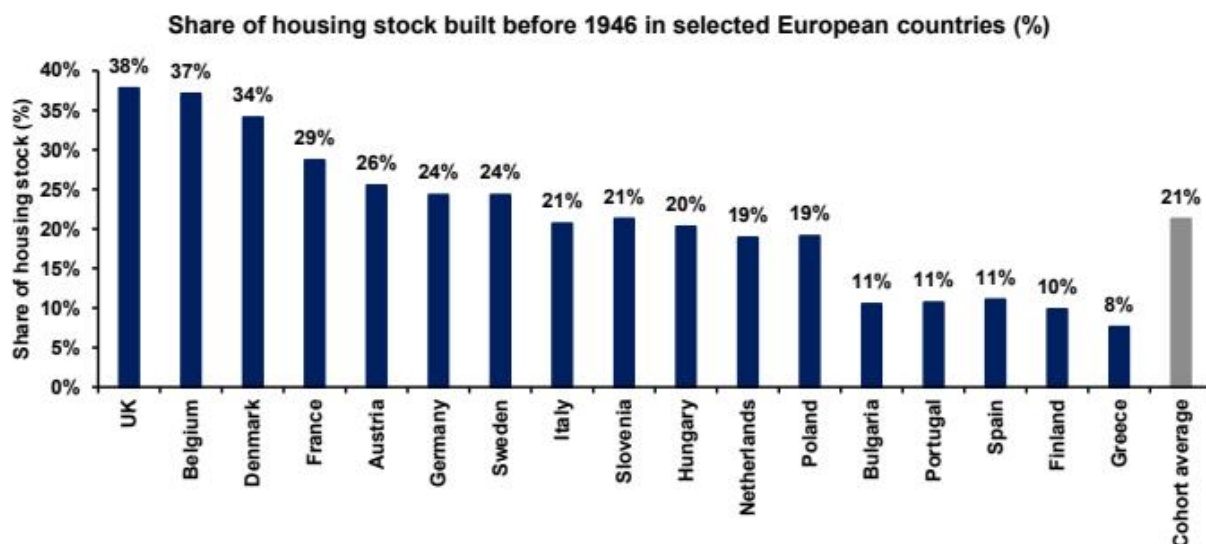


图表 9

来源：Bernstein分析与估算

除了安装质量外，影响热泵实际运行效率的一个关键因素是房屋的保温水平；保温效果越好，房屋热量损失越低，热泵所需的“出水温度”也越低，出水温度是指水离开热泵机组时系统内的水温。保温性能更好的房屋可以在较低的出水温度下运行，因为考虑到热量泄漏减少，房屋的散热器（或其他散热装置）无需那么费力即可维持目标温度。这减轻了热泵的负担并提高了其效率。

图表10：受保温水平影响的出水温度是热泵效率的关键驱动因素

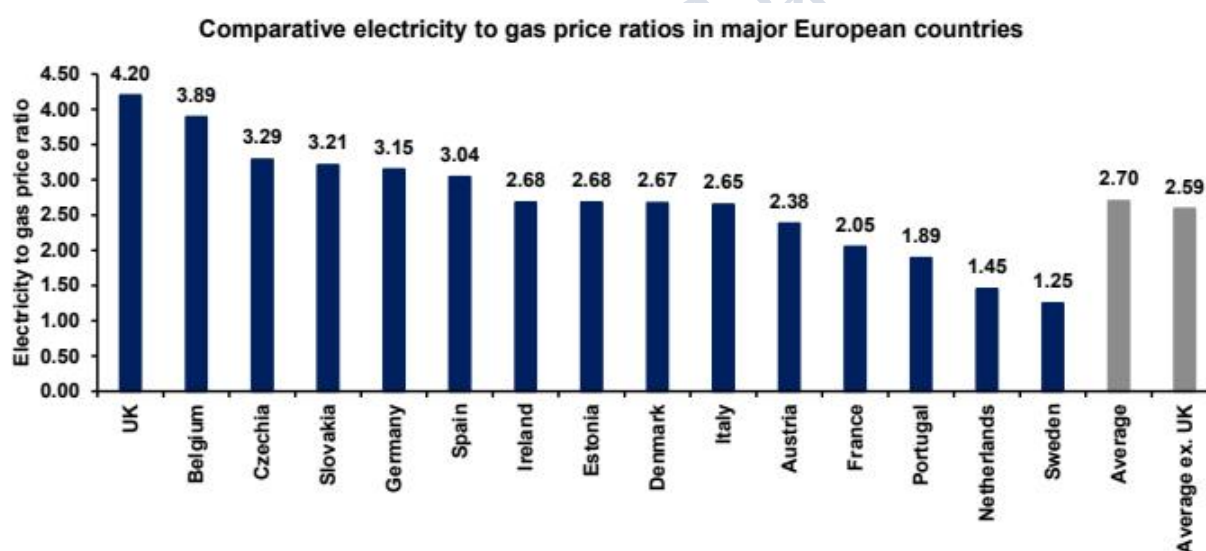


图表 10

来源：IDM Energie

我们在图表11中概述了欧洲主要国家住房存量的房龄对比情况。住房存量的房龄与保温质量密切相关。

图表11：欧洲主要国家1946年前建造的住房存量占比对比分析

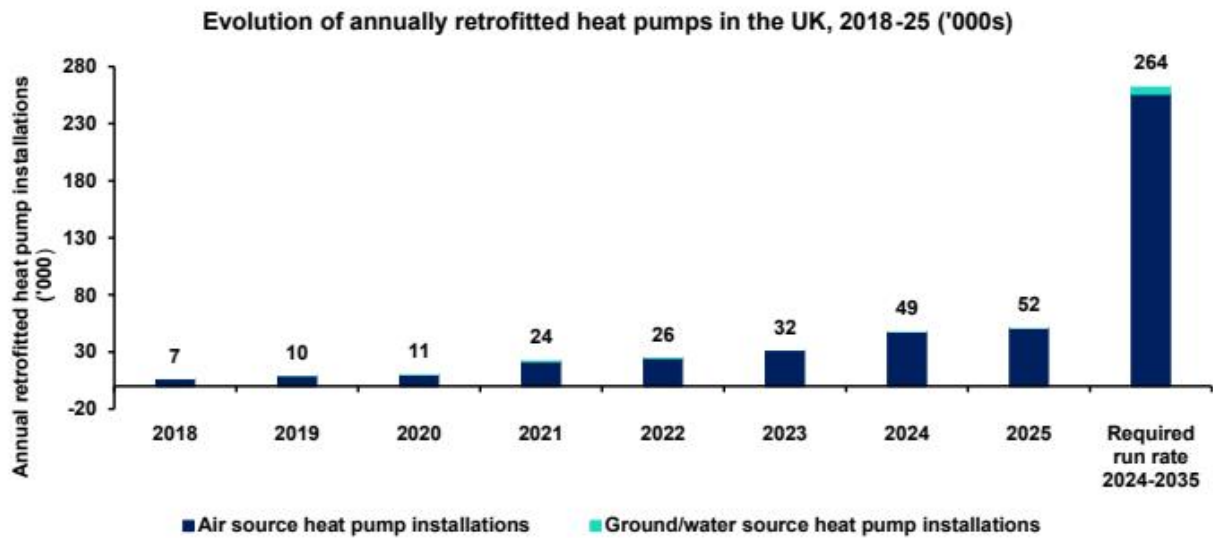


图表 11

来源：建筑研究机构，Bernstein分析

除了运行效率的重要性外，上述图表9还凸显了电力与天然气价格比在推动热泵竞争力方面的重要性。我们在图表12中列出了欧洲主要国家的电力与天然气价格比对比。正如我们将在本报告稍后部分更详细探讨的那样，该指标与欧洲主要国家的热泵普及率之间存在很强的相关性。

图表12：英国和比利时是欧洲主要国家中电力与天然气价格比最高的国家



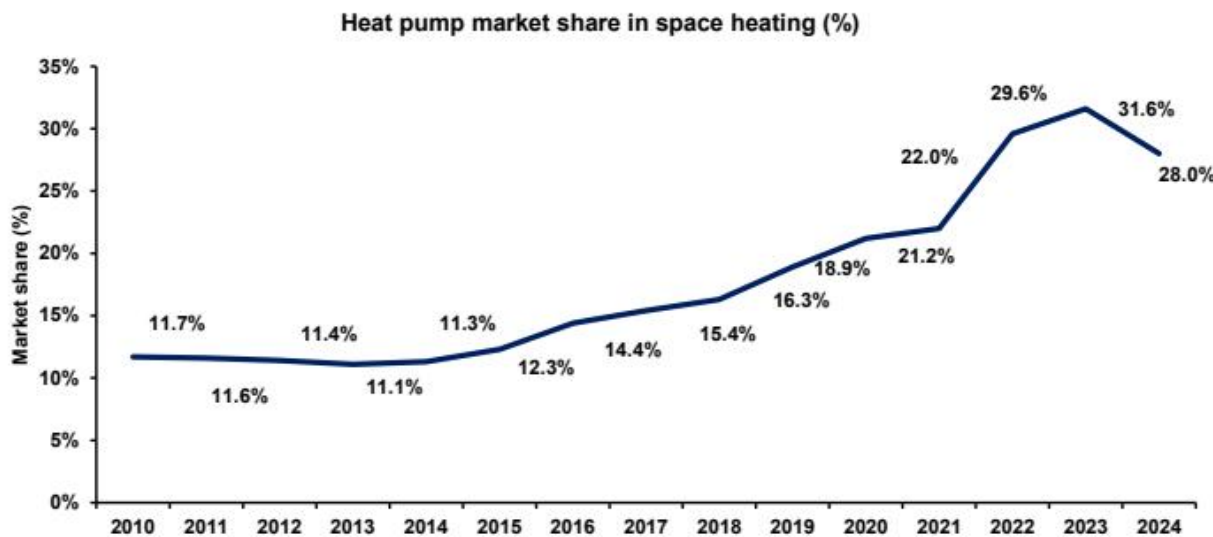
图表 12

来源：Nesta, Bernstein分析

热泵：欧洲喜忧参半的普及图景

如图表13所示，热泵在英国等市场目前仍属小众技术，年度安装量远低于英国电力系统规划中考虑的最低年度运行率（至2035年约25万台）或英国政府目标（2030年前每年45万台）。监管机构Ofgem很好地指出了这一挑战：“今年早些时候，英国政府更新了其在《温暖家园计划》中对热泵普及的雄心，将此前到2028年每年安装60万台的目标，替换为到2030年每年安装45万台的雄心。官方统计显示，2025年有51,886台热泵改造安装。如果到2030年预计每年约有20万台安装来自新建房屋，那么现有建筑的改造安装量需要到2030年上升至每年约25万台，这意味着未来五年平均每年增长约37%。”

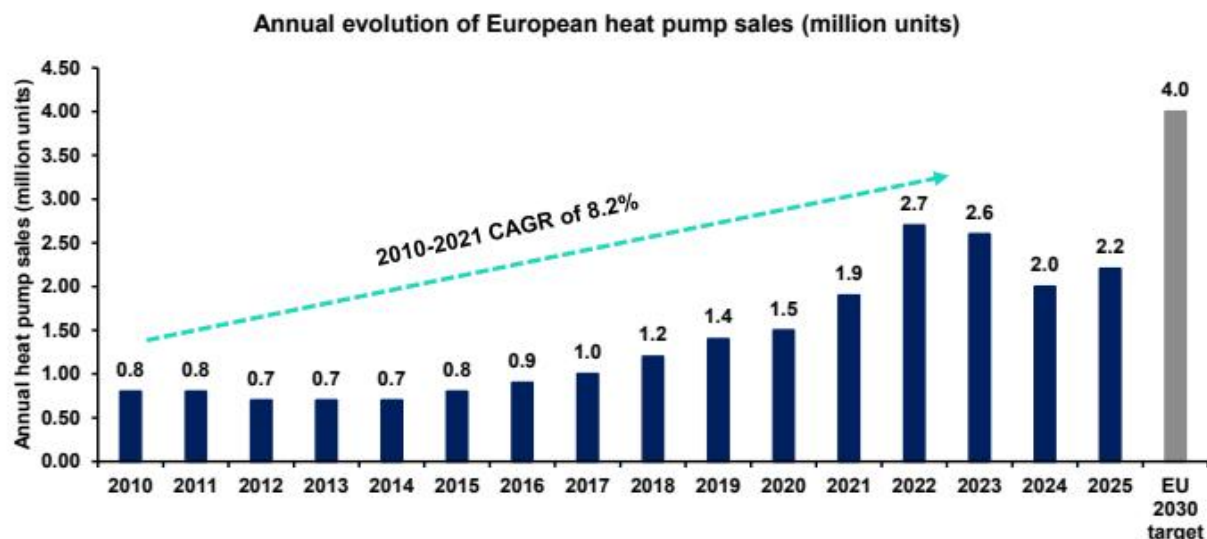
图表13：英国热泵年度安装量目前远低于电力系统规划中考虑的运行率



图表 13

来源：DESNZ, 国家能源系统运营商, Bernstein分析

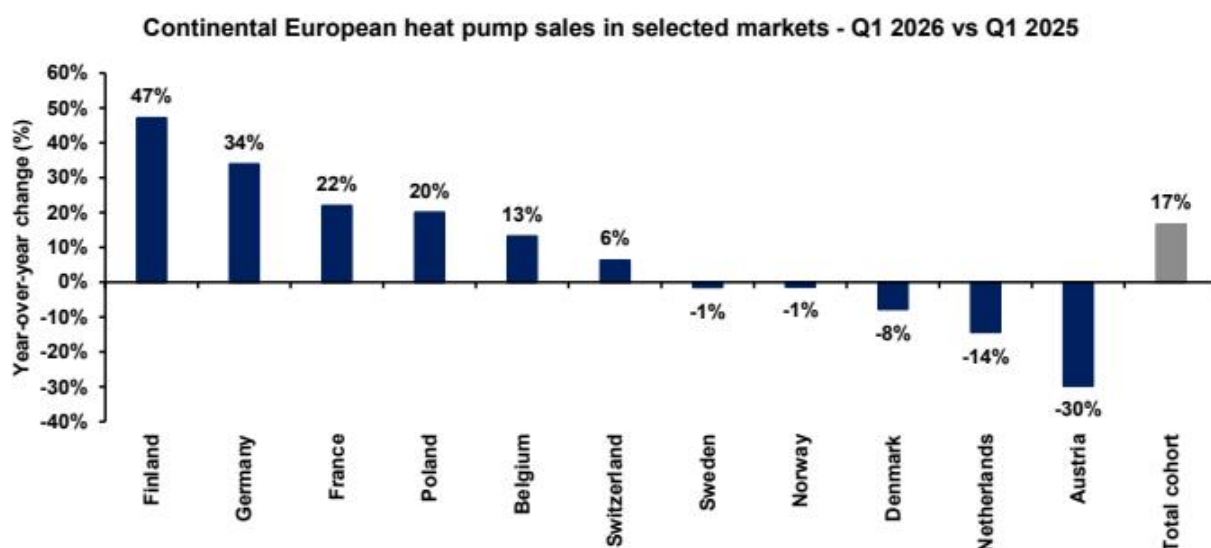
更广泛地看欧洲，如图表14所示，情况则有所不同，热泵现已成为主流供暖技术，在2022年、2023年和2024年（可获得数据的最近年份）市场份额达到约30%。英国在热泵普及方面的落后地位很可能由多种因素共同导致，包括：1) 如前文更详细讨论的，该国高昂的电力与天然气价格比；以及2) 英国房地产保温水平相对较差，这增加了热泵的年度运行成本。



图表 14

来源：欧洲热泵协会，Bernstein分析

图表15：欧洲热泵年度销量演变



图表 15

来源：欧洲热泵协会，Bernstein分析

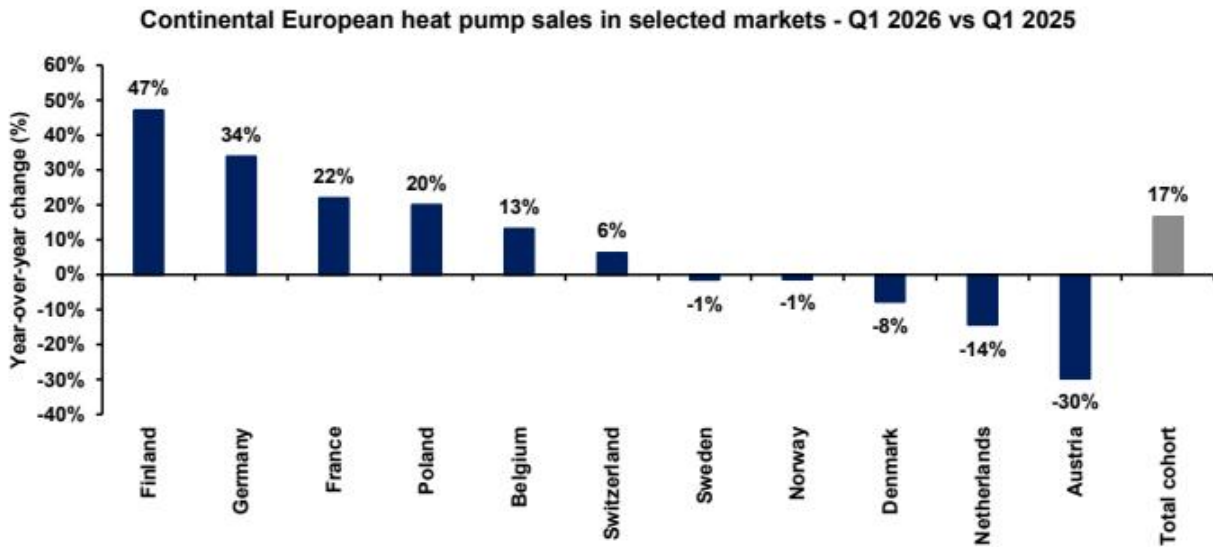
处于突破边缘……？

3/5

有充分证据表明，当前的伊朗危机正在催化欧洲的脱碳势头，例如体现在：1）电动汽车销量上升，以及2）太阳能电池板安装量增加。一些行业观察人士认为，热泵安装量也可能出现类似的增长。在英国，《泰晤士报》于2026年4月30日报道称，2026年3月“热泵补贴申请数量……跃升至有记录以来的第二高月度水平”。同样，在法国，《世界报》于2026年5月报道称，环境服务提供商Effy在2026年4月的热泵安装咨询量同比增幅超过140%。法国供暖、通风、空调和制冷行业协会（UNICLIMA）也报告称，报价请求出现了“激增”。

如图表16所示，2026年第一季度，欧洲大陆一些主要市场的热泵销量同比增长强劲，其中芬兰报告增长47%，德国增长34%，法国增长22%。

图表16：2026年第一季度部分欧洲大陆市场热泵销量同比数据



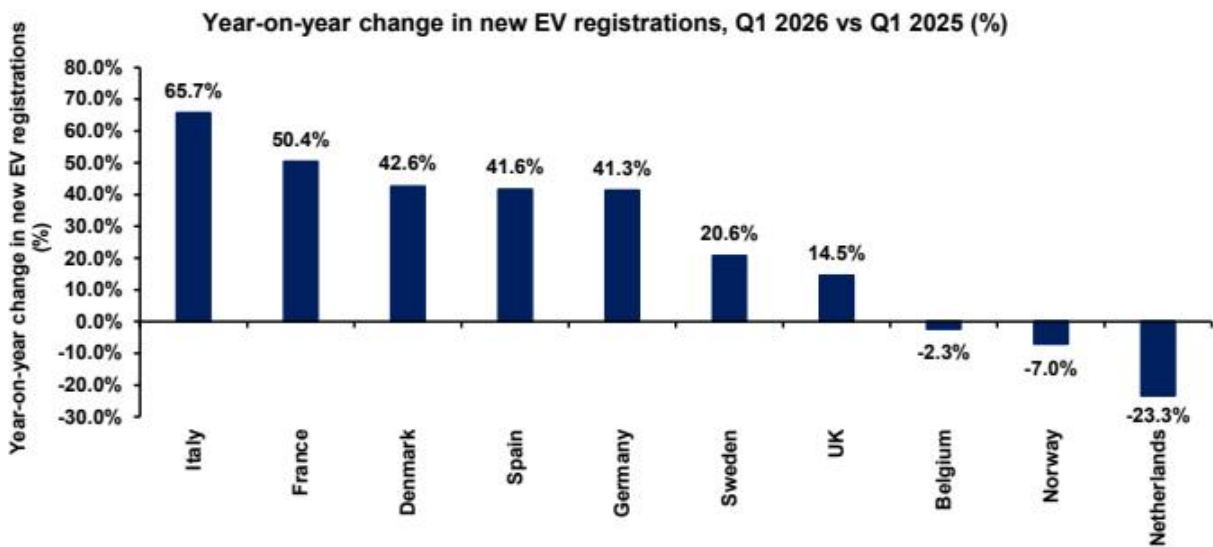
图表 16

资料来源：欧洲热泵协会，Bernstein分析

其他脱碳技术正因伊朗危机而得到推动

英国目前电动汽车普及势头强劲，英国汽车制造商和贸易商协会报告称，2026年4月纯电动汽车注册量同比增长59.1%，相当于约26%的市场份额。如图表17所示，放眼整个欧洲，意大利2026年第一季度新纯电动汽车注册量较2025年同期增长了约66%。

图表17：2026年第一季度与2025年第一季度相比，欧洲电动汽车需求显著增长

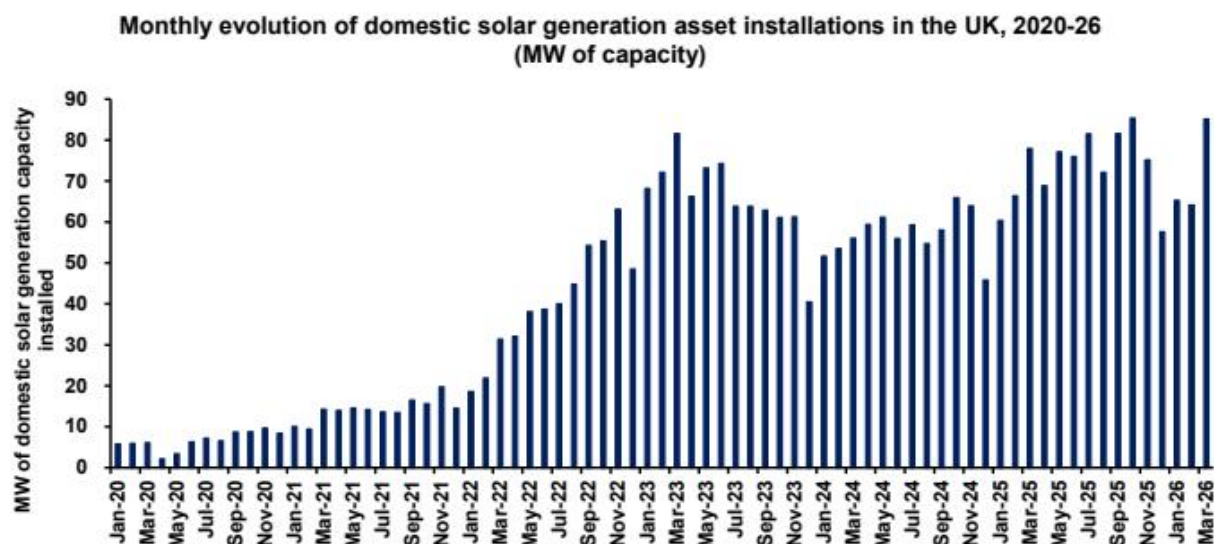


图表 17

资料来源：ACEA，Bernstein分析

如图表18所示，英国家用太阳能发电装机容量也呈现出类似趋势。2026年3月安装了85兆瓦的装机容量，比2023年3月的峰值（约82吉瓦）高出约4%，接近2020年初以来的最高月度数据（2025年4月为85兆瓦）。自2022年2月俄乌战争爆发以来，英国家用太阳能电池板月度装机容量增长了约300%。

图表18：英国家用太阳能发电月度装机容量



图表 18

资料来源：DESNZ, Bernstein分析

支持热泵也将赶上战后脱碳热潮这一观点的证据是，如图表19所示，英国《泰晤士报》于2026年4月30日报道称，2026年3月，热泵补贴申请数量跃升至有记录以来的第二高水平。与此同时，Octopus Energy首席执行官格雷格·杰克逊于2026年3月告诉BBC，与2026年2月相比，其公司的太阳能电池板销量增长了50%，热泵销量增长了30%，电动汽车咨询量增长了超过33%。

图表19：2026年伊朗危机推动了英国脱碳技术的采用

自伊朗冲突以来，英国每三分钟安装一块太阳能电池板

自2012年以来，3月份安装的太阳能电池板数量超过任何一个月，中东冲突引发能源危机

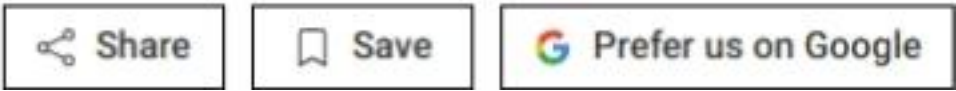


图表 19

太阳能电池板每年可帮助家庭节省数百英镑 ADRIAN SHERRATT / 为《泰晤士报》供稿

亚当·沃恩，环境编辑

2026年4月30日，星期四，晚上8点45分，《泰晤士报》



图表 20

中东冲突引发的能源危机导致太阳能电池板和热泵安装热潮，大约每三分钟就有一个屋顶安装太阳能发电设备。

3月份有超过27,000个太阳能发电装置安装，这是14年来的最高月度总数。热泵补贴申请数量也跃升至有记录以来的第二高水平。

资料来源：《泰晤士报》

日益增长的创新可能推动成本下降

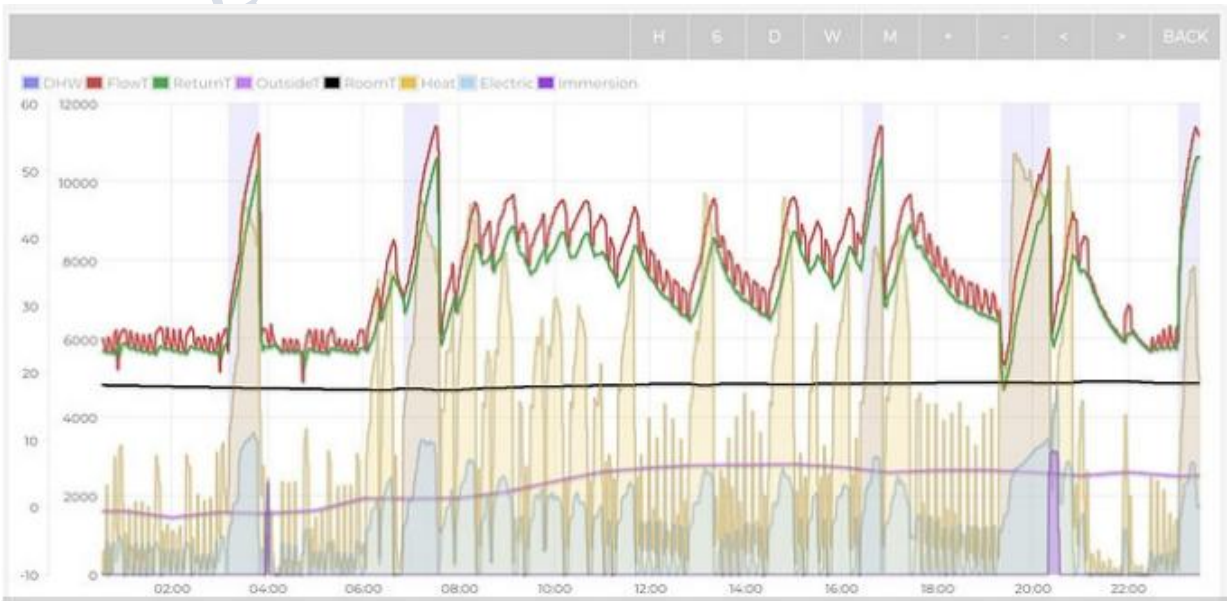
在英国能源研究中心2023年的一份报告中，菲尔·赫普顿斯托尔和马克·温斯克尔发现，“在英国，过去十年中，热泵的平均总安装成本几乎没有或根本没有下降。同期，国际上取得了一些成本降低，随着时间的推移，特定国家已成功地将市场增长与降低的安装成本相结合。未来十年，降低安装成本（尤其是非设备成本）确实存在前景。大多数英国预测表明，到2030年，总安装成本将降低约20-25%。非设备安装成本（包括劳动力成本）的预期节省高于设备成本。”

运行效率呈现有利趋势

有证据表明，热泵的运行效率可能会随着时间的推移而显著提高。牛津大学能源与气候政策教授扬·罗森诺与特里斯坦·李合作，分析了安装在heatpumpmonitor.org上的一组热泵，发现该组热泵的平均季节性能系数约为3.9，而英国政府2024年12月“供暖电气化”试验中使用的组别为2.81。作者估计，这些结果相当于英国政府组别比燃气每年多出19%的运行成本溢价，而热泵监测器组别则节省了17%的成本。随着安装人员的专业知识和经验随着时间的推移而增加，我们看到运行效率和成本竞争力随之提高的潜力。

我们在图表20中列出了英国政府“供暖电气化”试验项目中一台性能不佳的热泵的运行数据。热泵监测器网站上系统EOH0567的数据显示，温度控制不佳且存在短循环，表明能效欠佳。随着该技术更广泛地部署，安装人员的知识和经验不断增长，所达到的能效水平应会提高。

图表20：英国政府“供暖电气化”试验项目中一台性能不佳的热泵的运行数据



图表 21

资料来源：Open Energy Monitor

安装成本方面存在一些乐观空间

与上述较为悲观的描述相反，英国政府于2026年3月估计，自2022年以来，英国热泵安装成本实际下降了11%。此外，安装行业也进行了重大创新，以解决特定的采用瓶颈。例如，正如英国政府所解释的那样，“为了提供热水，热泵需要一个储水罐，类似于老一代燃气锅炉系统。新型组合式燃气锅炉不需要这些储水罐，因此英国约50%的住房存量现在缺少储水罐。此外，较小的房屋和最后一批房屋缺乏安装储水罐的额外存储空间。”为了解决这一瓶颈，一些安装商设计了更小的热水储水罐，可以放入现有的厨房橱柜中。我们看到了进一步创新以降低安装成本的潜力。

制造工艺改进也可能是促进可负担性的有利因素

我们也认为，随着制造规模扩大，热泵的单位成本有望下降，例如英国Octopus Energy等公司目前正采取大胆举措，以确立在该技术领域的领先地位。

Octopus Energy在北爱尔兰的一家工厂生产热泵，其部署流程完全整合了初始设计、制造过程以及最终安装与调试。Octopus的热泵已集成到Octopus Energy客户应用程序中，并配备传感器以实现远程性能监控。

图21：Octopus Energy以其Cosy品牌生产热泵



图表 22

来源：《每日电讯报》

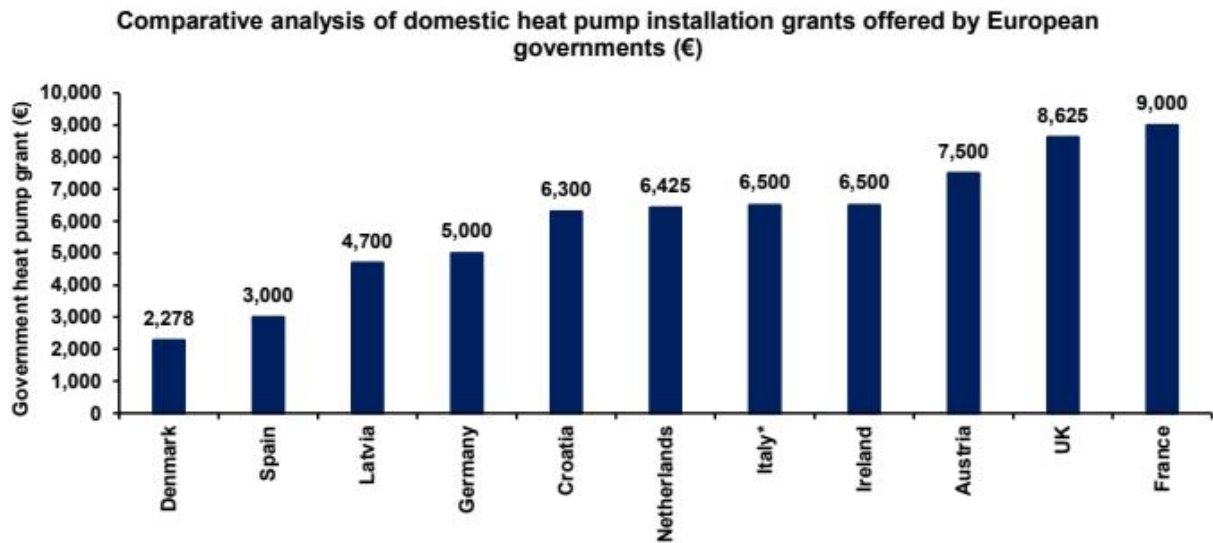
国际能源署（IEA）解释称，“热泵生产成本因地区差异很大，这取决于一般制造条件（尤其是技能、基础设施和劳动力）以及市场特定因素，如产品类型（通常为空气-空气或空气-水）、机组尺寸、压缩机选择、性能标准和法规。最终组装所需的能源或原材料很少，因此零部件占总成本的60-85%。压缩机是最复杂的部件，仅占生产成本的约30%。”

欧洲政府对热泵的支持前景强劲

尽管热泵相对于燃气锅炉的竞争力依赖于政府补贴，如下文更详细阐述及图22所示，我们认为欧洲政府支持该技术的意愿强劲。2026年4月的AccelerateEU通讯指出，“委员会将通过能源转型投资委员会和能效融资联盟等机制，促进并帮助开发清洁高效技术的社会租赁计划，鼓励成员国利用这些计划支持电动汽车、住宅热泵和小

型电池等技术的快速普及。委员会随时准备协助成员国建立财政激励措施，例如有针对性的税收抵免，以快速部署电动汽车、工业和家用热泵、表后电池及工业储热等清洁能源技术，同时确保遵守财政规则下的承诺。”

图22：部分欧洲主要国家热泵安装成本对比

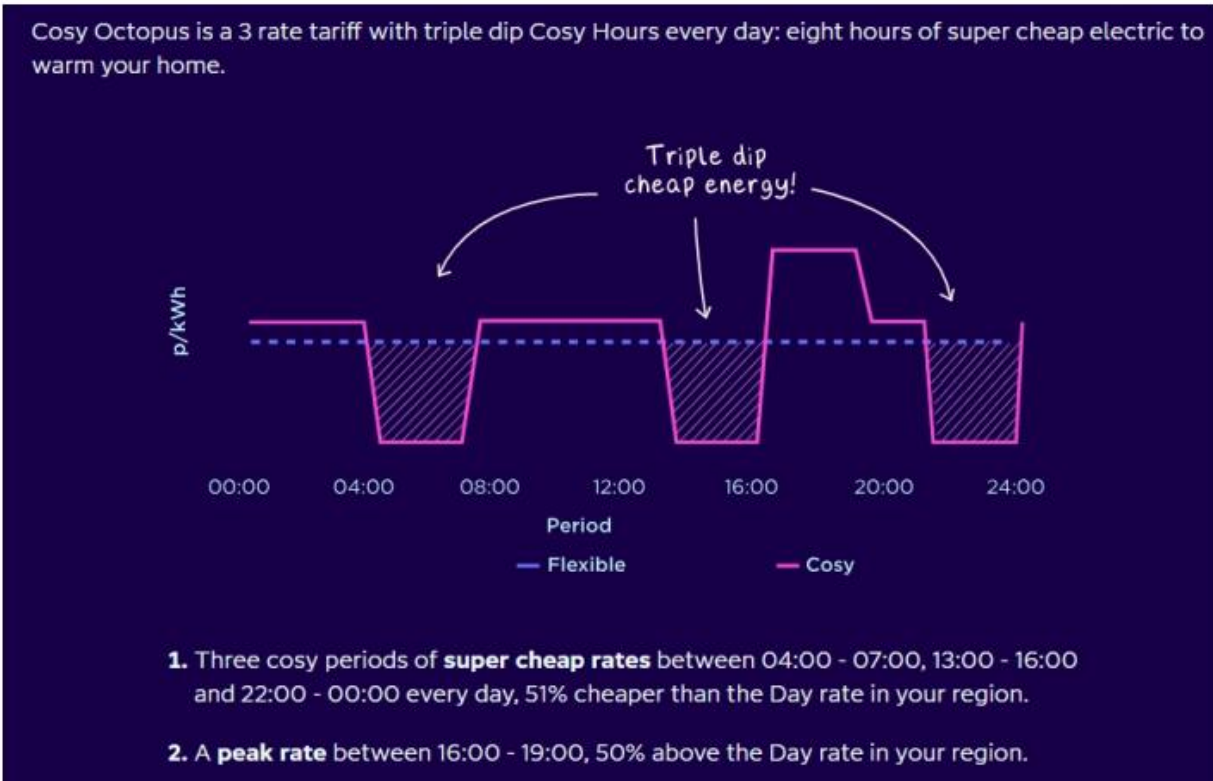


图表 23

来源：Heat Pumps Watch, Bernstein分析

我们在图23中概述了部分欧洲国家热泵安装可获得的补贴情况。

图23：许多欧洲政府为热泵采用提供慷慨补贴



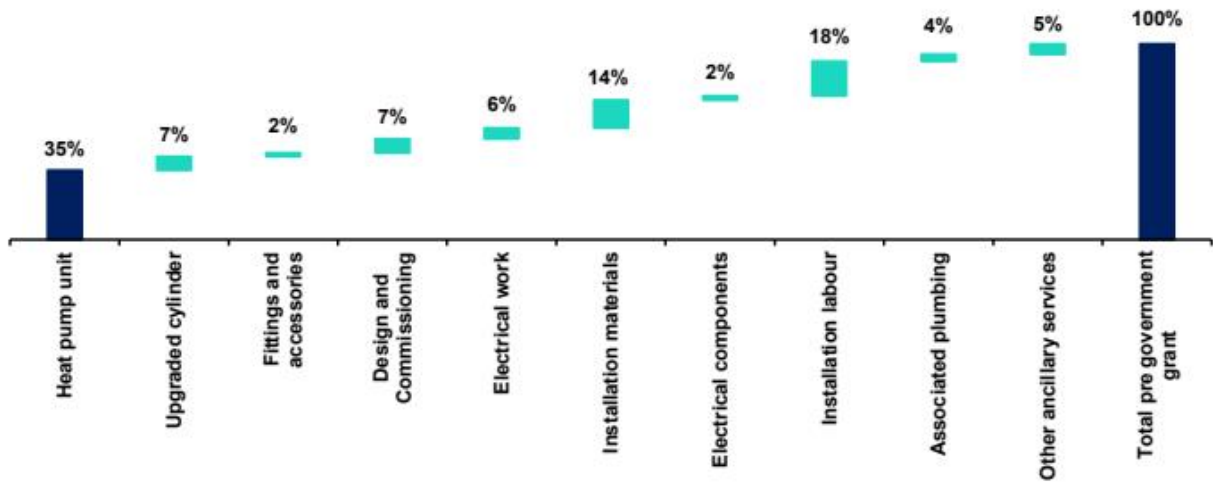
图表 24

来源：DESNZ, 欧洲热泵协会, Bernstein分析

创新电价可提升成本竞争力

除了设计和制造工艺的创新，Octopus还通过创新的电价选项推动热泵普及，包括Octopus Cosy电价（见图24），该电价下客户每天可享受8小时廉价电力，分两个2-3小时时段。在这些折扣时段，客户每千瓦时收费约14.8便士，而其他时段为52.49便士/千瓦时。鉴于Cosy电价下峰值电价非常高，我们认为它不会吸引没有电池的客户。

图24：Octopus Energy的Cosy电价针对热泵用户，提供三个独立的折扣电力时段



图表 25

来源：Octopus Energy

抑或又是一次虚假启动？

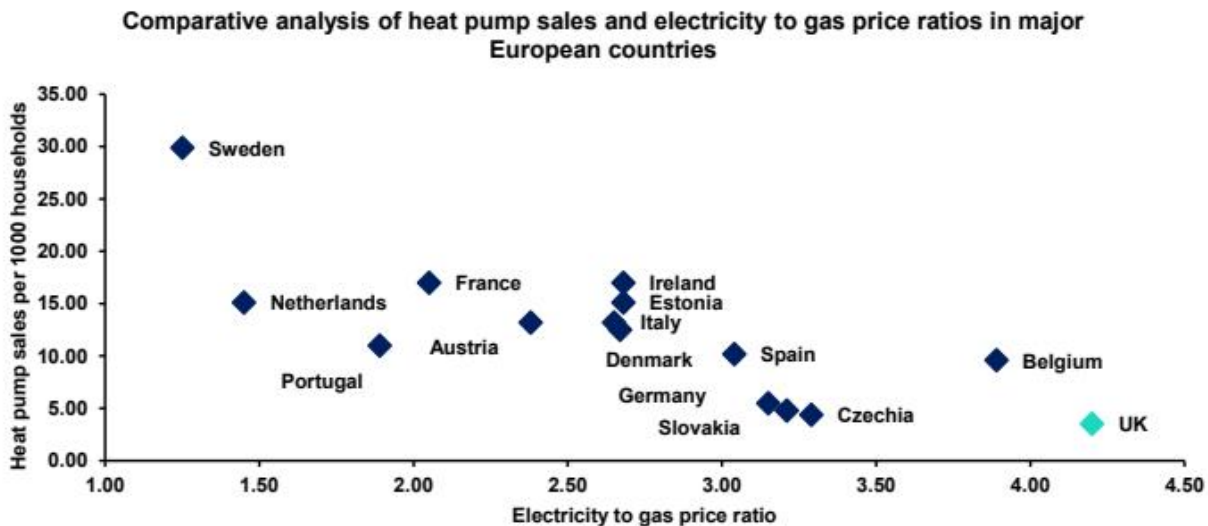
尽管英国等国家对热泵前景乐观，但我们需提醒，作为主流家用供暖技术，其广泛普及仍面临重大障碍，主要是高昂的安装成本和英国较高的电价比。本节我们将详细阐述这些潜在障碍。

成本竞争力仍依赖政府补贴

热泵的安装成本远高于同等燃气锅炉。法国电力集团（EDF）给出的空气源热泵和可比燃气锅炉的指示性成本范围分别为3,999-10,000英镑和3,000-4,000英镑，其中空气源热泵范围已计入政府补助的影响。此外，空气源热泵范围假设无需升级现有热水储水罐或散热器系统。鉴于许多情况下这些升级是必需的，显然即使包含政府补助，热泵的前期成本仍远高于同等燃气锅炉，且无补贴则不可行。

我们在下图25中展示了英国热泵安装成本的示意性分解。

图25：英国热泵安装成本示意性分解 热泵安装成本构成示意（%）



图表 26

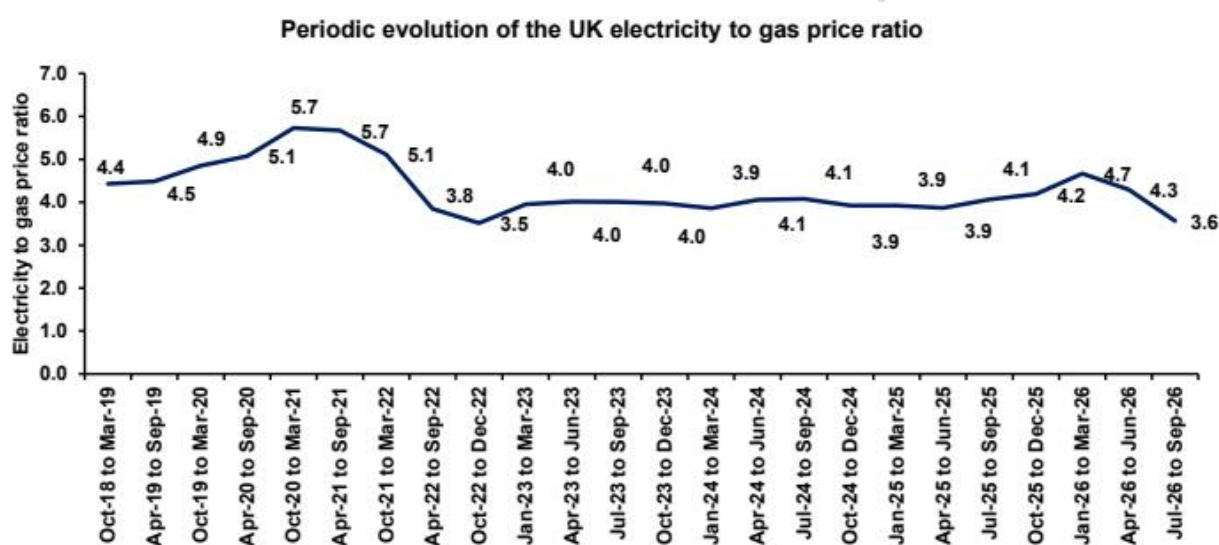
来源：Bernstein分析与估算

关于市场对政府补贴的依赖，我们进一步注意到上文图16所示的关键趋势。在奥地利，由于没有热泵安装政府补贴，2026年第一季度热泵销量同比下降约30%。此外，欧洲热泵协会评论指出，德国2026年第一季度热泵安装的强劲表现归因于试图抢在补贴改革之前。在瑞典，补贴降低后，2026年第一季度热泵销量同比下降约1%。

欧洲落后国家的持续普及可能需要降低电价比

如图26所示，英国和比利时等国家在热泵采用率上明显落后于其他欧洲国家，这与它们较高的电价比存在明显关联。如前所述，这是相对于燃气锅炉等替代供暖技术运行成本竞争力的关键驱动因素；较高的电价比会削弱甚至完全消除热泵的经济性，即使最高效的安装也只能抵消与燃气锅炉等替代技术相比的燃料成本劣势，而最低效的安装往往完全无法弥补。最高效的安装还可能因优化资产而产生更高的前期成本，再次削弱整体经济性。因此，显然要在热泵采用上取得实质性进展，英国等国家必须降低其电价比。

图26：英国迄今热泵采用率有限，主要归因于其较高的电价比

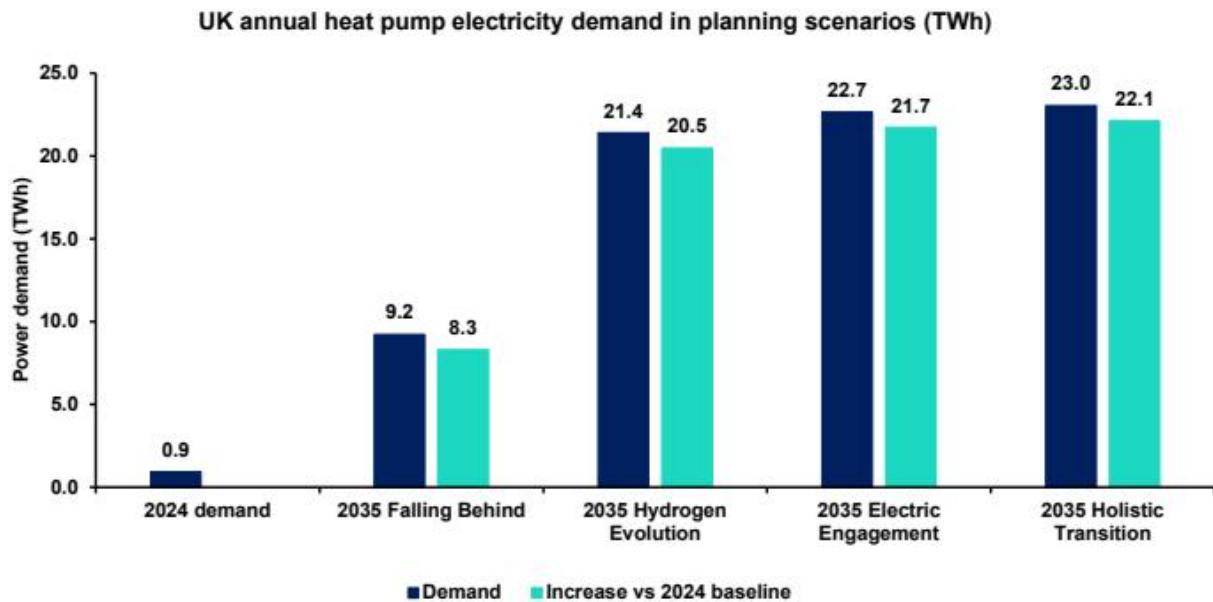


图表 27

来源：Nesta，欧洲热泵协会，欧盟统计局，Bernstein分析

如图27所示，英国最新的价格上限公告显示，电价与气价比略有下降，燃气单位成本从5.74便士/千瓦时升至7.33便士/千瓦时，电力单位成本从24.67便士/千瓦时升至26.11便士/千瓦时。

图27：英国最新电价上限更新显示电价比下降



图表 28

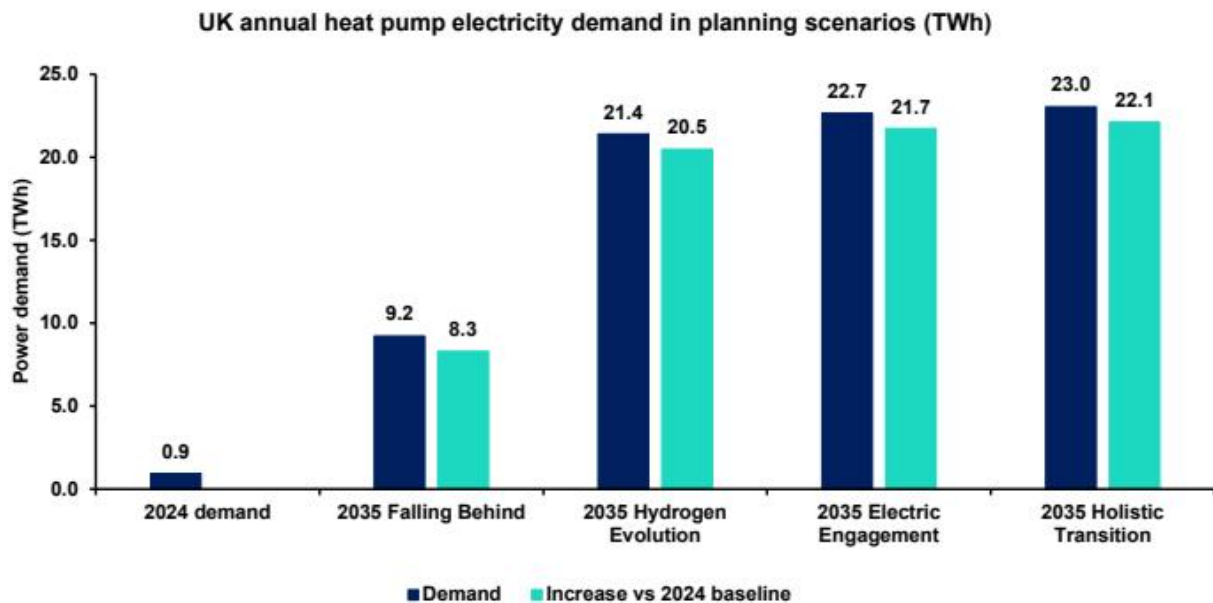
热泵加速对电力系统有何影响？

如果各国成功推动热泵技术的广泛普及，我们认为将对整个电力系统产生深远影响，需要进一步升级配电网，并大幅增加总体电力需求。

更广泛的热泵采用将成为总消费量和峰值需求的显著推动力……

英国每台热泵平均每年用电量约为2-4兆瓦时，这意味着如果热泵采用率持续上升，英国电力需求可能大幅增长。根据英国国家能源系统运营商的规划假设，预计到2035年，约有300万至800万户家庭将使用热泵，而2024年这一数字约为30万户。如图表28所示，这意味着到2035年，热泵将带来8至22太瓦时的额外电力需求，相当于2024年总需求的5%-14%。

图表28：英国电力系统规划假设显示，到2035年热泵将带来17-45太瓦时的额外电力需求

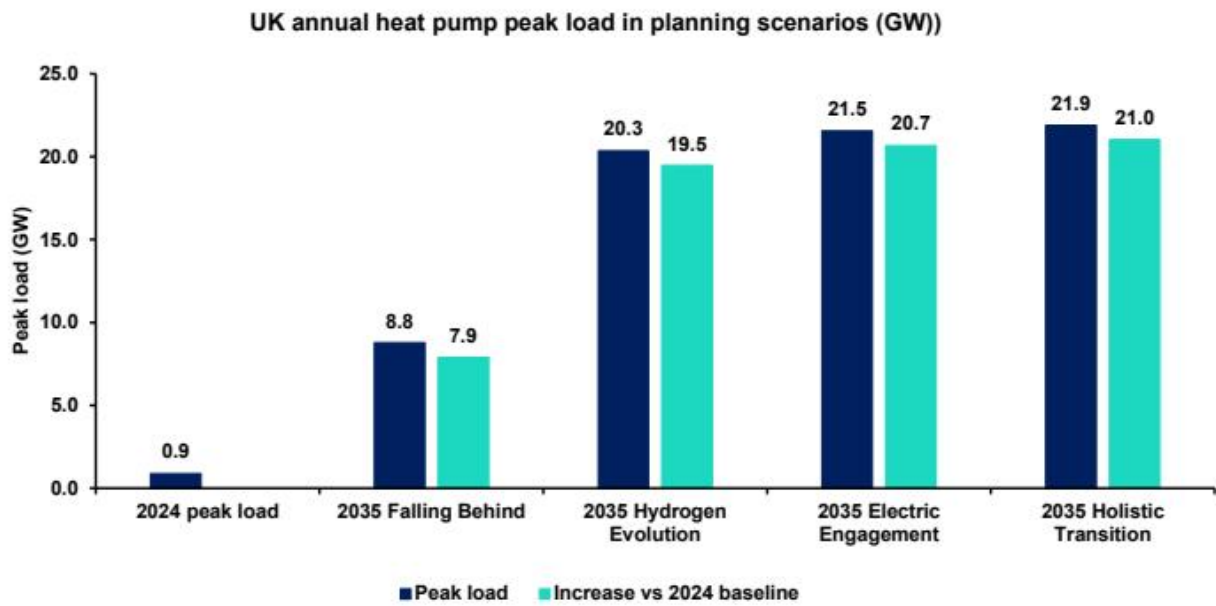


图表 29

来源：国家能源系统运营商、Bernstein分析

如图表29所示，从峰值负荷角度分析，潜在影响更为显著。规划情景显示，到2035年，热泵带来的峰值负荷增加量为8-21吉瓦，相当于2024年峰值负荷的17%-47%。这凸显了热泵广泛普及可能推动的电网加固需求。

图表29：英国电力系统规划假设显示，到2035年热泵带来的峰值负荷将增加8-21吉瓦



图表 30

来源：国家能源系统运营商、Bernstein分析

……推动配电网络增长，并为发电企业带来更多机遇

鉴于热泵可能推动峰值负荷大幅增长，我们认为配电公司可能成为主要受益者，增长动力来自为应对负荷增加而进行的电网加固需求。此外，考虑到总体需求可能上升，可再生能源和火电发电企业也将迎来机遇。

配电网络

热泵安装量的增加将需要大量投资来加固配电网络。《应用能源》2017年的一项研究指出："接入燃气管网的地区的住宅，其配电网络容量通常设计为仅满足极少量电采暖需求。大量热泵接入带来的问题是电压降超出允许范围，以及低压馈线和变压器热容量不足，除非进行加固，否则会导致这些元件过热。"季节性因素进一步加剧了电力需求的影响；同一研究报告称："冬季供暖能源需求可达英国住宅电力需求的约5倍。"热泵在气温最低、使用率最高时效率最低，这一事实进一步加剧了潜在需求影响。

如图表30所示，英国热泵的月度用电量曲线与整个电力系统的曲线高度吻合，这增加了热泵推广对系统的影响。

图表30：英国电力系统与热泵月度需求曲线示例

*示例热泵来自热泵监测系统的系统175 来源：NESO、热泵监测系统、Bernstein分析

其他系统影响

我们认为热泵还可能对总电力消耗和系统灵活性产生其他重大影响。

需求

热泵有潜力显著增加欧洲的电力需求。以英国为例，《能源与建筑》2023年的一项研究建立了一个统计模型，用于"预测在当前和未来（2050年）气候、住宅能效和热泵部署情景下，英国发电和配电基础设施的额外负荷"，研究发现："在2020年代的寒冷年份，如果英国现有住宅全部安装热泵，热泵的峰值电力需求将达到78吉瓦，年电力需求达到189太瓦时……这意味着英国峰值电力需求增长超过100%，年电力需求增长约60%。"

图表31：热泵与其他驱动因素共同作用，到2030年可能大幅推高欧洲电力需求

来源：麦肯锡、BNEF、IEA、欧洲氢能、Eurelectric、欧洲热泵协会、Bernstein分析及估算

灵活性

热泵未来可能以需求侧响应或需求灵活性的形式为电力系统稳定性做出贡献。当系统接近需求峰值时，参与灵活性服务项目的热泵可以短时间关闭，从而缓解电网需求压力，且由于建筑物在热源关闭后仍能保温一段时间，对用户体验影响很小。研究与创新基金会Nesta在2024年2月至4月期间进行了一项试验，他们在"HeatFlex"活动期间远程控制参与者的热泵长达4小时，验证了需求灵活性项目的可行性——见图表32。

图表32：Nesta HeatFlex示意图

来源：Nesta

结论

显然，热泵的采用将显著推动经济电气化进程，而当前的危机显然再次提升了其前景。然而，目前该技术仍需补贴、高隔热水平和有利的电价与气价比才能具备可行性。如果热泵成本能够像电池（电池储能系统——投资者经济学入门）和太阳能一样下降，该技术将得到更广泛的应用，从而增加电力需求，并需要对配电网络进行更多投资。我们支持英国监管机构在即将到来的配电周期中采取更为谨慎的做法，不提前投资于热泵需求。